Výklad a souvislosti

Odmocninu součinu můžeme zkoumat pomocí definice: součin dvou nezáporných odmocnin je nezáporný a jeho druhá mocnina je původní součin. Podmínky jsou součástí tvrzení, nikoli dodatkem k výsledku.

Připomenutí definice

Druhá odmocnina $\sqrt{a}$ je pro $a \geq 0$ nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je a.

Pro $a, b \geq 0$ platí $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ a pro $a \geq 0$, $b > 0$ platí $\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$. Rovněž $\sqrt{a^2} = |a|$ pro všechna reálná a. Pro třetí odmocniny platí odpovídající pravidla pro všechna reálná a, b, u podílu s $b \neq 0$.

Odvození součinu: $(\sqrt{a}\sqrt{b})^2 = ab$ a $\sqrt{a}\sqrt{b} \geq 0$, takže definice určuje právě $\sqrt{ab}$. Pro součet takové pravidlo neplatí.

Stejný argument zdůvodní podíl: pro $a \geq 0$, $b > 0$ je $\sqrt{a}/\sqrt{b}$ nezáporné a jeho čtverec je a/b. Také $|a|$ je nezáporné a má čtverec a^2, proto $\sqrt{a^2} = |a|$. U třetí odmocniny ověřujeme třetí mocninu součinu nebo podílu; nezápornost výsledku nepotřebujeme, protože třetí mocnina rozlišuje i opačná čísla.

Řešené příklady

Příklad 1

Vypočítej $\sqrt{36 \cdot 25}$ a $\sqrt[3]{8/27}$.

Řešení: $\sqrt{36}\sqrt{25} = 6 \cdot 5 = 30$; $\sqrt[3]{8}/\sqrt[3]{27} = 2/3$. Druhou hodnotu ověříme umocněním na třetí.

Příklad 2

Uprav $\sqrt{x^2}$ pro reálné x a rozhodni, zda $\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$.

Řešení: $\sqrt{x^2} = |x|$; například pro $x = -3$ je výsledek 3. U součtu je levá strana 5, pravá 7, rovnost tedy obecně neplatí.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Vypočítej $\sqrt{12}\sqrt{3}$.
b) Vypočítej $\sqrt{75/3}$ a $\sqrt[3]{(-16)/2}$.
c) Pro jaká reálná x lze psát $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}} = \sqrt{\frac{x}{x+1}}$?

Řešení:

a) $\sqrt{36} = 6$; oba radikandy jsou nezáporné.
b) $\sqrt{25} = 5$ a $\sqrt[3]{-8} = -2$.
c) Levá strana vyžaduje $x \geq 0$ a $x + 1 > 0$, dohromady $x \geq 0$. Na tomto oboru platí uvedené pravidlo. Pravá strana sama má i další přípustné hodnoty, které však nepřidáváme k oboru původního výrazu.

Poznámka pro učitele. *Do obecného pravidla druhé odmocniny nedosazuj záporné činitele, i když je jejich součin kladný:* $\sqrt{(-2)(-8)} = 4$, *ale* $\sqrt{-2}\sqrt{-8}$ *v reálných číslech smysl nemá. Zkouška znaménkem je nezbytná.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: podmínky jsou součástí pravidla

a) Vypočítej $\sqrt{8}\sqrt{18}$, $\frac{\sqrt{147}}{\sqrt{3}}$ a $\sqrt[3]{-4}\sqrt[3]{16}$.

b) Je správný krok $\sqrt{(-2)(-8)} = \sqrt{-2}\sqrt{-8}$ v reálných číslech?

c) Urči podmínky $\frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x}}$ a sluč odmocniny.

Řešení:

a) $\sqrt{144} = 12$, $\sqrt{49} = 7$, $\sqrt[3]{-64} = -4$.

b) Ne. Levá strana existuje a je 4, pravá v $\mathbb{R}$ neexistuje. Pro rozdělení druhé odmocniny musí být oba činitelé nezáporní.

c) $x > 0$; pak $\sqrt{\frac{x+2}{x}}$. Původní přísnější podmínku zachováme.

Rezerva: sudá a lichá odmocnina

a) Uprav $\sqrt{a^2b^2}$ a $\sqrt[3]{a^3b^3}$ pro reálná a, b.

b) Vypočítej $\frac{\sqrt{(-3)^2}}{\sqrt{9}}$ a vysvětli, proč výsledek není -1.

Řešení:

a) $|ab| = |a||b|$ a ab. Druhá odmocnina je nezáporná, třetí zachovává znaménko.

b) $3/3 = 1$; ve jmenovateli i čitateli je nezáporná odmocnina.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní pravidla a první nová skupina od čísel k proměnné. Druhá skupina je rezerva; u absolutní hodnoty vždy vyzkoušej i záporný činitel. Domácí pětice obsahuje kontrolu podmínek i protipříklad. Částečné odmocňování zatím soustavně netrénujeme, to je náplň příští hodiny.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Vypočítej $\sqrt{15}\sqrt{60}$ a $\frac{\sqrt{180}}{\sqrt{5}}$.

b) Vypočítej $\sqrt[3]{-12}\sqrt[3]{18}$.

c) Uprav $\sqrt{(x-2)^2}$.

d) Urči podmínky a sluč $\frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}}$.

e) Vyvrat rovnost $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ konkrétní dvojicí nezáporných čísel.

Řešení:

a) 30 a 6.

b) $\sqrt[3]{-216} = -6$.

c) $|x-2|$ pro všechna reálná x.

d) $x \geq 1$, výsledek $\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$ s touto podmínkou.

e) Například $a = 9, b = 16$: $5 \neq 7$.